

表 35 ECMO 每日检查记录单

| 患者信息                    |                          |                                                                                                                     |             |                                                   |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名                      |                          | 病案号                                                                                                                 |             | 日期                                                | 20__年__月__日                                                                                                        |
| 年龄                      | ____岁                    | 床                                                                                                                   | ____床       | ECMO 模式                                           | <input type="checkbox"/> VA <input type="checkbox"/> VV <input type="checkbox"/> ECPR <input type="checkbox"/> VAV |
| 上机时间                    | ____月____日____时          | 已运行                                                                                                                 | ____天____小时 | 班次                                                | <input type="checkbox"/> 白班 <input type="checkbox"/> 夜班                                                            |
| <b>A 模块：环路及设备（每班必查）</b> |                          |                                                                                                                     |             |                                                   |                                                                                                                    |
| 检查项目                    |                          | 测量值/状态                                                                                                              |             | 预警/异常→处理                                          |                                                                                                                    |
| 离心泵                     | 声音、异常振动                  | 转速____ RPM                                                                                                          |             | 异响/振动→检查泵头是否进气、有无血栓                               |                                                                                                                    |
| 血流量                     | 实际流量与显示一致                | 流量____ L/min                                                                                                        |             | 流量骤降→排查前负荷不足、管路扭结、后负荷过大                           |                                                                                                                    |
| 跨膜压差                    | 膜前压-膜后压 (mmHg)           | 膜前____,膜后____, TMP=____                                                                                             |             | TMP 进行性升高→氧合器凝血预警; $\Delta P > 50$ mmHg 或翻倍→更换氧合器 |                                                                                                                    |
| 氧合器外观                   | 血浆渗漏、血栓、冷凝水              | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 血浆渗漏 <input type="checkbox"/> 血栓可见 <input type="checkbox"/> 积液 |             | 血浆渗漏 氧合器功能下降, 准备更换; 每日轻敲排气口排冷凝水                   |                                                                                                                    |
| 管路与接头                   | 无扭结、无松动、无活动性气泡           | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 扭结 <input type="checkbox"/> 松动气泡                               |             | 任何活动性气泡→立即排查进气点, 准备管道钳                            |                                                                                                                    |
| 管路颜色                    | 动脉端 (鲜红) / 静脉端 (暗红)      | 动脉端颜色____静脉端颜色____                                                                                                  |             | 动脉端变暗→氧合器功能障碍; 静脉端鲜红→再循环过大 (VV) 或南北综合征 (VA)       |                                                                                                                    |
| 变温水箱                    | 水位、水温、报警                 | 水温设定____ °C,实际水温____ °C                                                                                             |             | 水位过低→补充蒸馏水; 温度异常→检查水箱功能                           |                                                                                                                    |
| 空氧混合器                   | 气源连接、流量、FiO <sub>2</sub> | 扫气流量____ L/min,FiO <sub>2</sub> ____ %                                                                              |             | 气源断开→立即检查氧气/空气接头                                  |                                                                                                                    |
| 电源                      | 主电源+备用电源正常               | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 仅主电源 <input type="checkbox"/> 仅电池                              |             | 仅电池运行 → 立即插回主电源, 电池续航有限                           |                                                                                                                    |
| 手摇泵                     | 主机旁, 功能正常                | <input type="checkbox"/> 在位 <input type="checkbox"/> 不在位                                                            |             | 不在位→立即找回; 功能异常→更换备用泵                              |                                                                                                                    |
| 管道钳                     | 在位且功能正常                  | <input type="checkbox"/> 4 把齐全 <input type="checkbox"/> 缺少____把                                                     |             | 缺→立即补充, 置于醒目固定位置                                  |                                                                                                                    |

| 患者信息                   |          |                                                                                                                     |                                         |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 报警设置                   | 上下限合理已激活 | 流量下限_____ L/min,<br>转速上下限_____ RPM                                                                                  | 报警被静音/关闭→立即重新设置并激活                      |
| B 模块：插管与穿刺点（每班必查）      |          |                                                                                                                     |                                         |
| 检查项目                   |          | 测量值/状态                                                                                                              | 预警/异常 → 处理                              |
| 插管位置标记：深度刻度是否与记录一致     |          | 动脉管_____ cm 静脉管_____ cm                                                                                             | 刻度移位>1cm→警惕脱出/滑入，超声确认，通知上级              |
| 插管固定：缝线牢固、扎带固定、无松脱     |          | <input type="checkbox"/> 牢固 <input type="checkbox"/> 松动                                                             | 松动→重新固定，操作时注意无菌                         |
| 插管处敷：干燥、清洁、无污染         |          | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 渗湿 <input type="checkbox"/> 污染 <input type="checkbox"/> 脱落     | 渗湿/污染→无菌换药；48-72h 常规更换（视渗出情况）           |
| 插管处渗血/血肿               |          | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 少量渗血 <input type="checkbox"/> 活动性出血 <input type="checkbox"/> 血肿 | 活动性出血→压迫+调整抗凝+通知上级                      |
| 下肢灌注（置管侧）：颜色、皮温、足背动脉搏动 |          | 颜色_____皮温_____足背动脉 <input type="checkbox"/> 可及 <input type="checkbox"/> 弱 <input type="checkbox"/> 未及               | 苍白、冰冷、脉搏消失→紧急评估 DPC 功能，超声/多普勒检查，必要时重建血运 |
| 远端灌注导管：正常、无扭结          |          | <input type="checkbox"/> 在位 <input type="checkbox"/> 扭结 <input type="checkbox"/> 脱出                                 | DPC 扭结/脱落→紧急处理,下肢缺血风险高                  |
| 置管侧下肢 NIRS（如有）         |          | 左 _____% 右 _____%                                                                                                   | NIRS<50% 或↓ >20% 基线→检查灌注，超声             |

依据：ELSO 指南（2021-2024）+ELSO 抗凝指南（2021）+ELSO 神经监测共识（2024）+EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南(2024） 用途：每班(白班/夜班)床旁逐项核对，异常项记录处理措施。